



Uema
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHÃO

Visão Computacional

Aula 07 – Imagens Coloridas

Prof. Dr. Lúcio Flávio de A Campos



LabVIR
Laboratório de Visão Computacional,
Inteligência e Robótica - Uema

Roteiro da aula de hoje

Imagens Coloridas

**Fundamento de
Cores**

1

2

3

4

Modelo de Cores

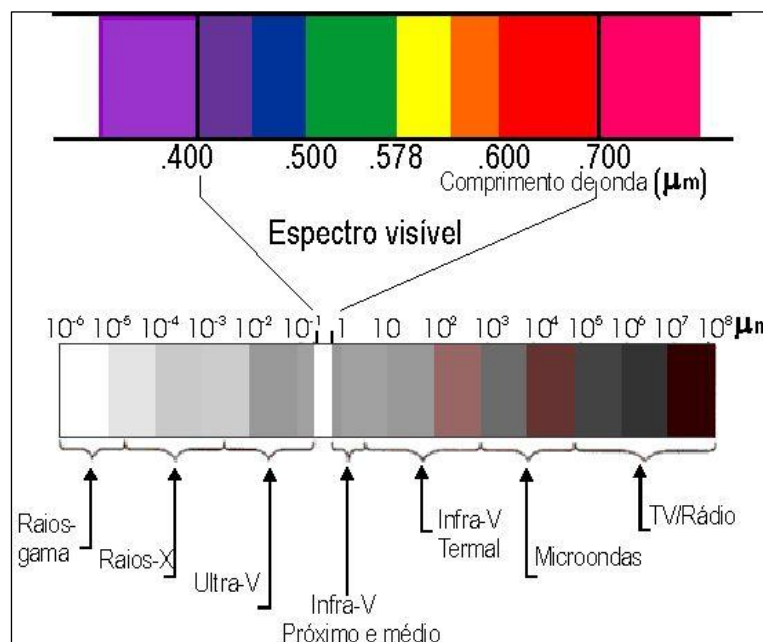
**Imagens Coloridas em
Python**

Imagens Coloridas

- A cor de uma imagem é um poderoso descritor de identificação de objetos e sua extração em uma cena.
- O olho humano consegue discernir milhares de tons e intensidade de cores, em comparação com apenas duas dúzias de tons de cinza.
- O estudo de cores em processamento de imagens/visão computacional é dividido em duas áreas principais: Cores Reais e Pseudocores.
- As cores reais são adquiridas através de um sensor de imagem real, tal como uma câmera digital, um scanner, etc.
 - Pseudocores nada mais são do que uma atribuição de um tom de cor para uma intensidade monocromática particular ou a uma variação de intensidade.

Fundamento de Cores

- A percepção de cor está relacionada com a composição do comprimento de onda da luz que atinge os olhos
- A luz visível é composta por uma banda de frequências relativamente estreita no espectro eletromagnético.
- No espectro visível nossos olhos são sensibilizados pelas cores respectivas.



Fundamento de Cores

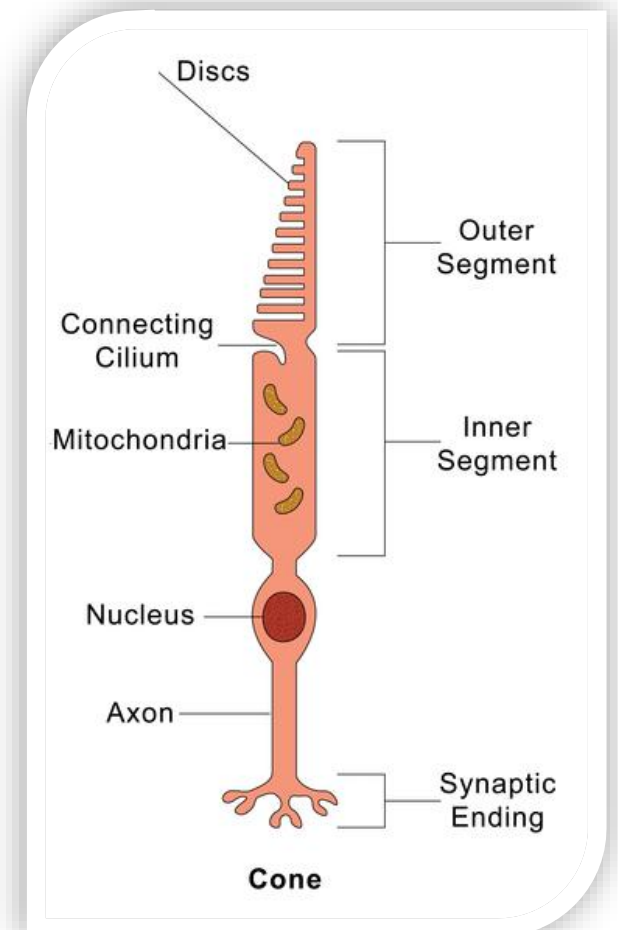
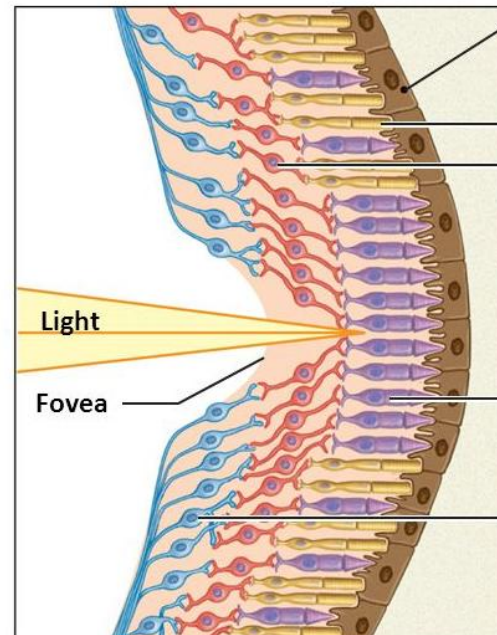
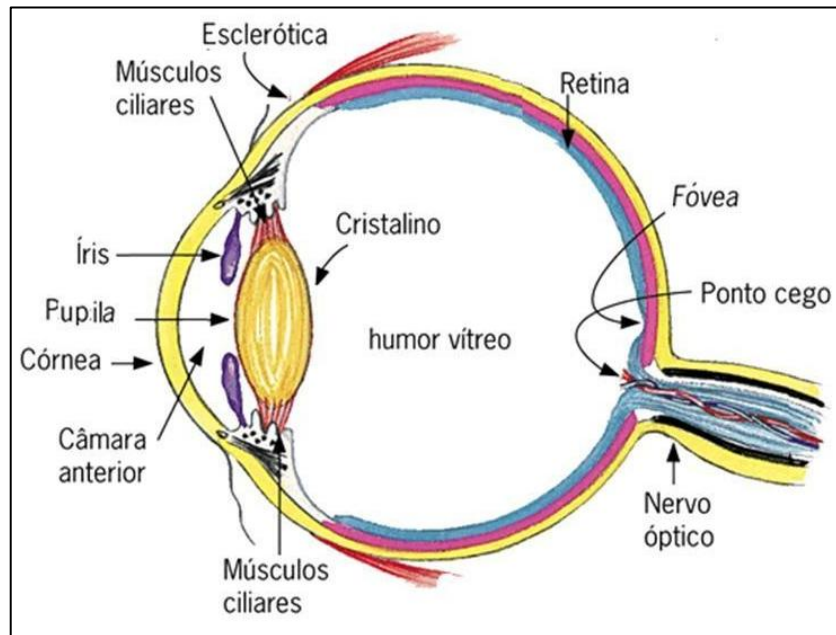
A luz acromática, como por exemplo a luz de uma imagem em tons de cinza, possui apenas um atributo: intensidade.

A luz cromática, característica de imagens coloridas, possuem 3 valores básicos: Radiância, luminância e brilho.

- Radiância: é a quantidade total de energia que flui de uma fonte de luz, dada em watts(W)
- Luminância: é uma medida de quantidade de energia que o observador percebe de fonte de luz, medida em lúmen (lm)
- Brilho: é um descritor subjetivo, que não é tão simples de ser medido. Incorpora função acromática de intensidade, que é um dos fatores chaves na descrição de cores

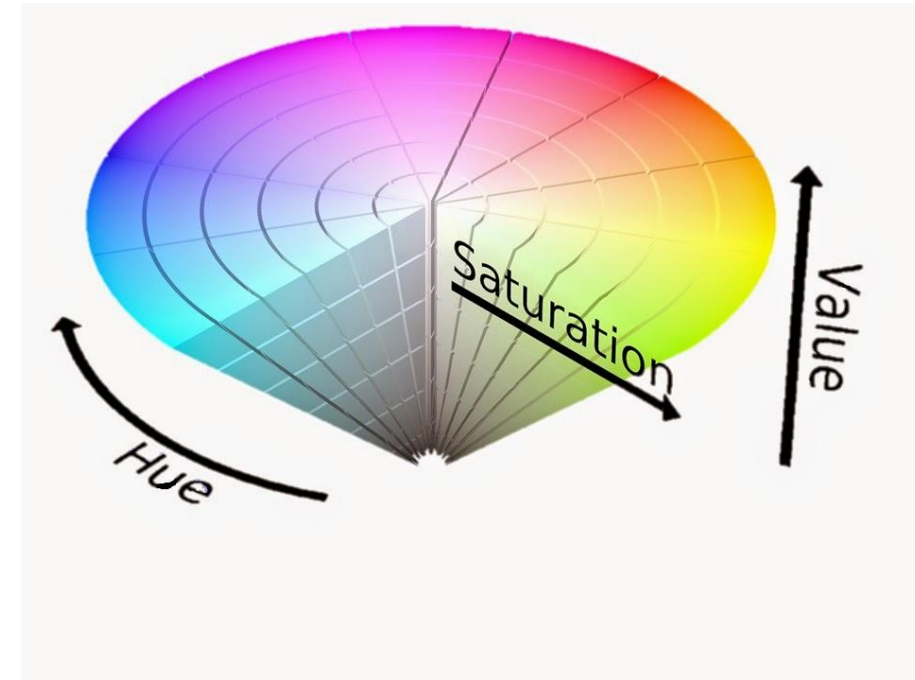
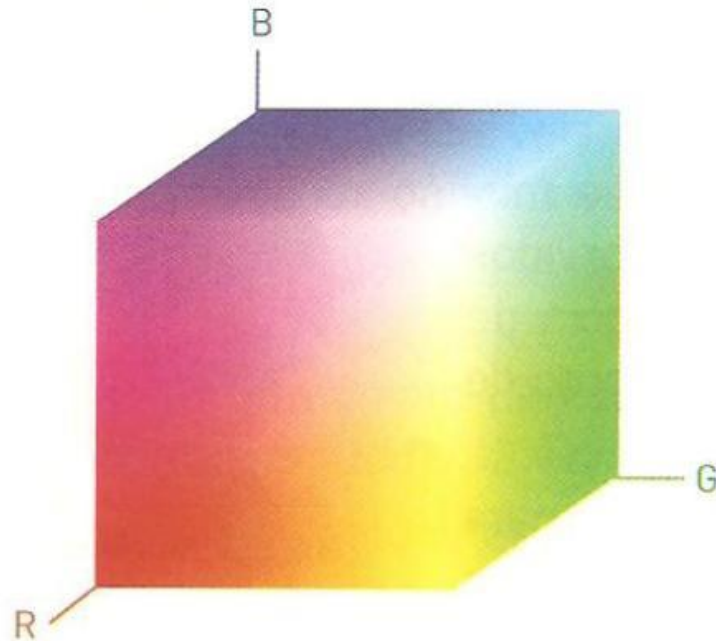
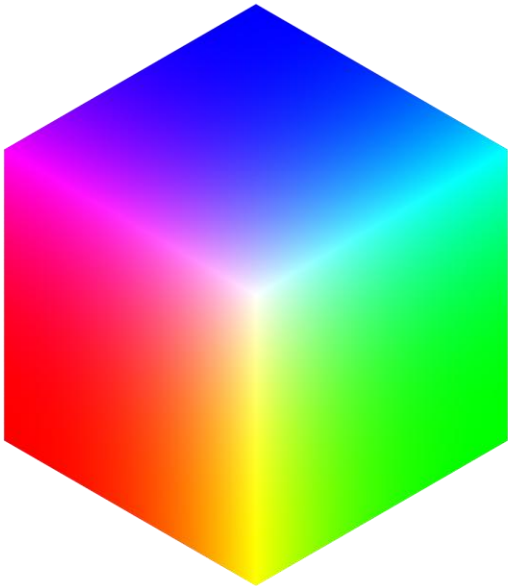
Cones vs Olho Humano

- Os fotorreceptores (Cones) encontrados na fóvea são responsáveis por reconhecer as cores
- Três tipos de cones
 - Vermelhos (60%)
 - Verdes (30%)
 - Azuis (10%)



Modelos de Cores

- Modelo RGB (**RED**, **GREEN**, **BLUE**)
- Modelo CMYk (**CIANO**, **MAGENTA**, **AMARELO**, **preto**)
- Modelo HSI (MATIZ, SATURAÇÃO e VALOR)



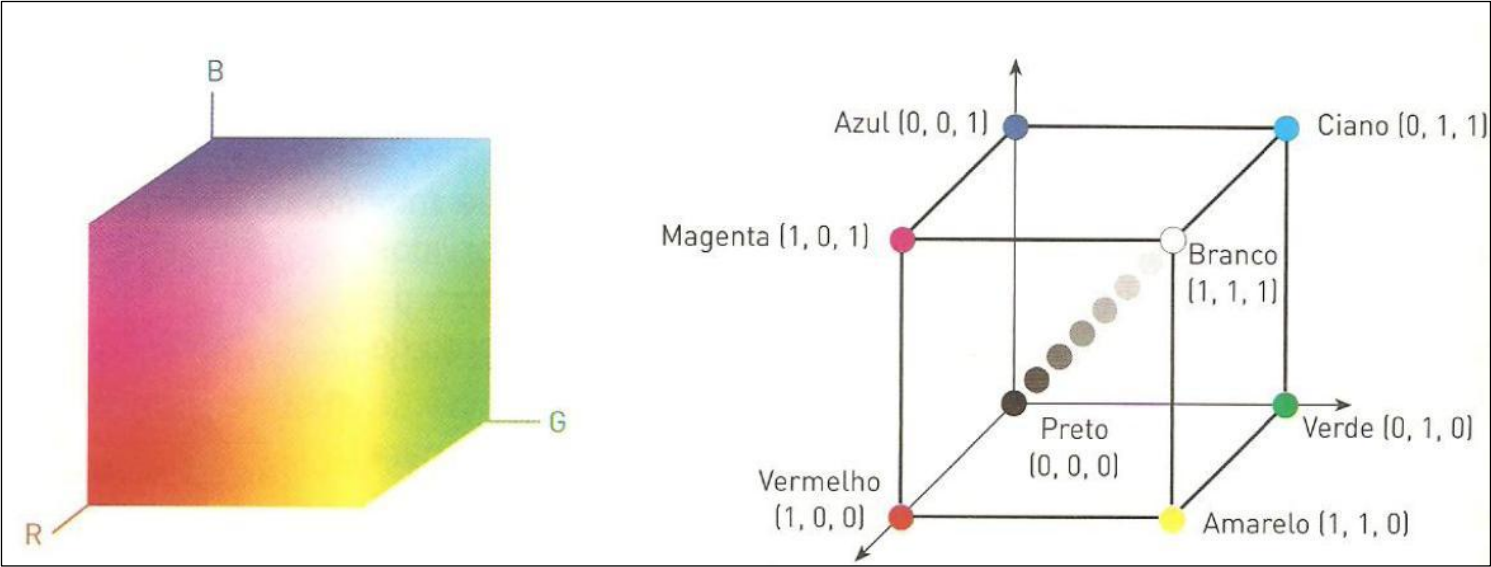
Modelos de Cores: RGB

- Modelo aditivo de cores, em que a soma $R+G+B=1$, onde o 1 representa a cor branca, que é a soma de todas as cores.
- As cores primárias podem ser adicionadas entre si e produzir as cores secundárias: magenta, ciano e amarelo.
 - A soma das 3 cores primárias produzem a cor branca, mas é válido ressaltar que a soma de uma cor secundária com sua cor primária oposta também produz a cor branca.



Modelos de Cores: RGB

- Cubo de cores do Modelo RGB



<u>Red</u>	Green	Blue	Cor
0	0	0	Preto
0	0	1	Azul
0	1	0	Verde
0	1	1	<u>Cyan</u>
1	0	0	Vermelho
1	0	1	Magenta
1	1	0	Amarelo
1	1	1	Branco

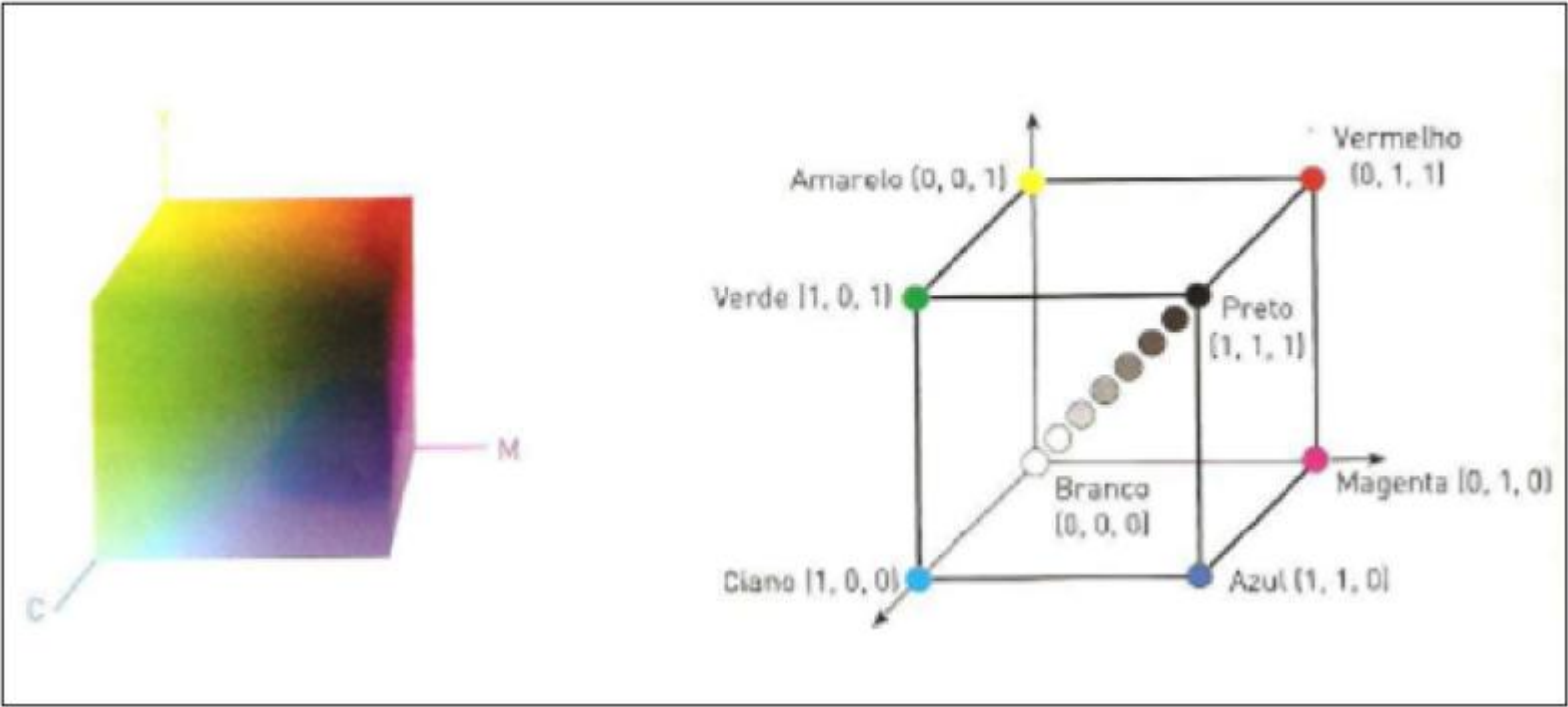
Modelos de Cores: CMYk

- O modelo CMYk é um modelo subtrativo de cores, em que $C-M-Y=0$, onde zero representa o preto, representado pela letra k.
- Ciano, magenta e amarelo são cores secundárias, formadas a partir das cores primárias vermelho, verde e azul.
- A maior aplicação do modelo CMYk é a de impressão em papel.
 - Sobreposição de camadas de tinta de ciano, magenta, amarelo e preto, representando as áreas brancas a inexistência de tinta e as áreas escuras uma concentração de tinta.



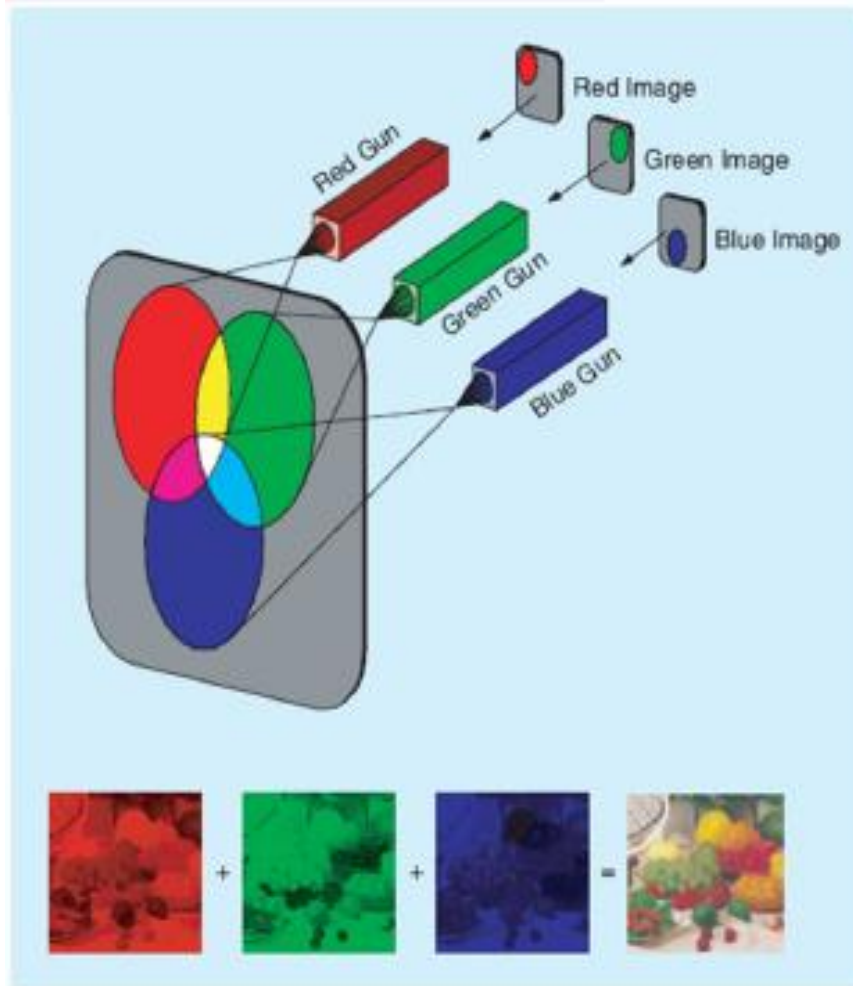
Modelos de Cores: CMYk

- Cubo de cores do Modelo CMYk

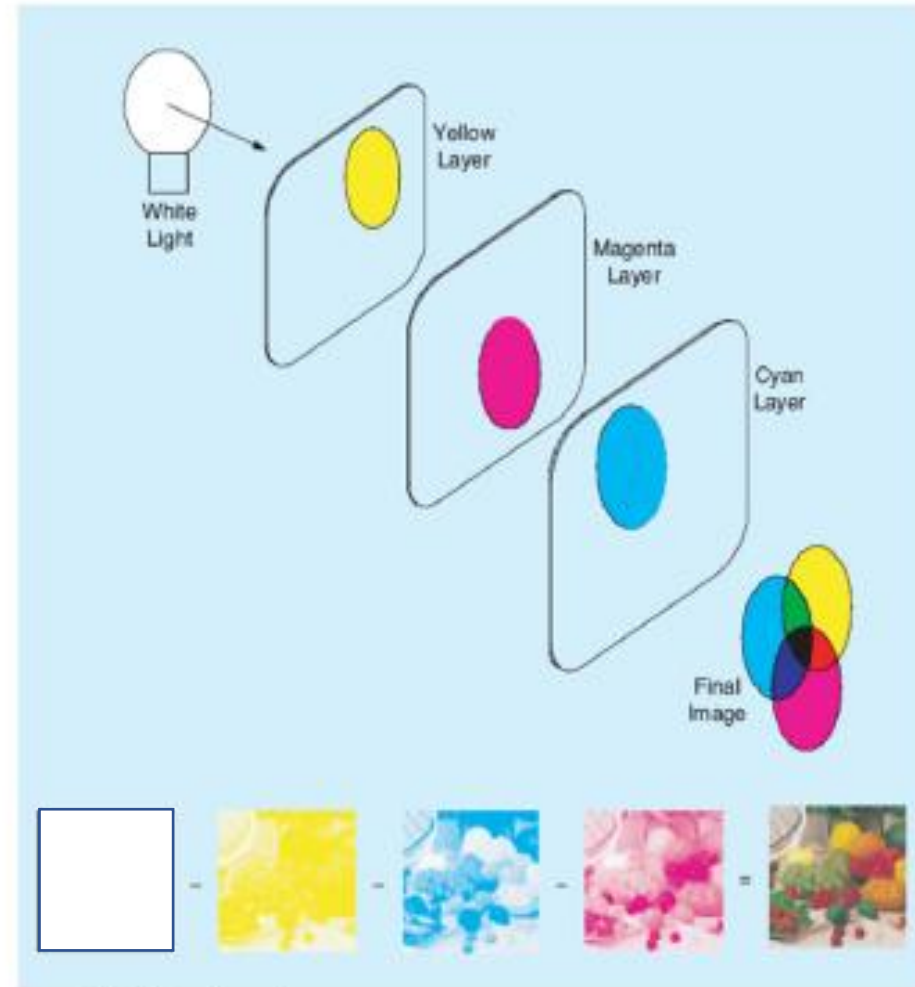


<u>Cyan</u>	Magenta	Amarelo	Cor
1	1	1	Preto
1	1	0	Azul
1	0	1	Verde
1	0	0	<u>Cyan</u>
0	1	1	Vermelho
0	1	0	Magenta
0	0	1	Amarelo
0	0	0	Branco

Modelo Aditivo vs Modelo Subtrativo



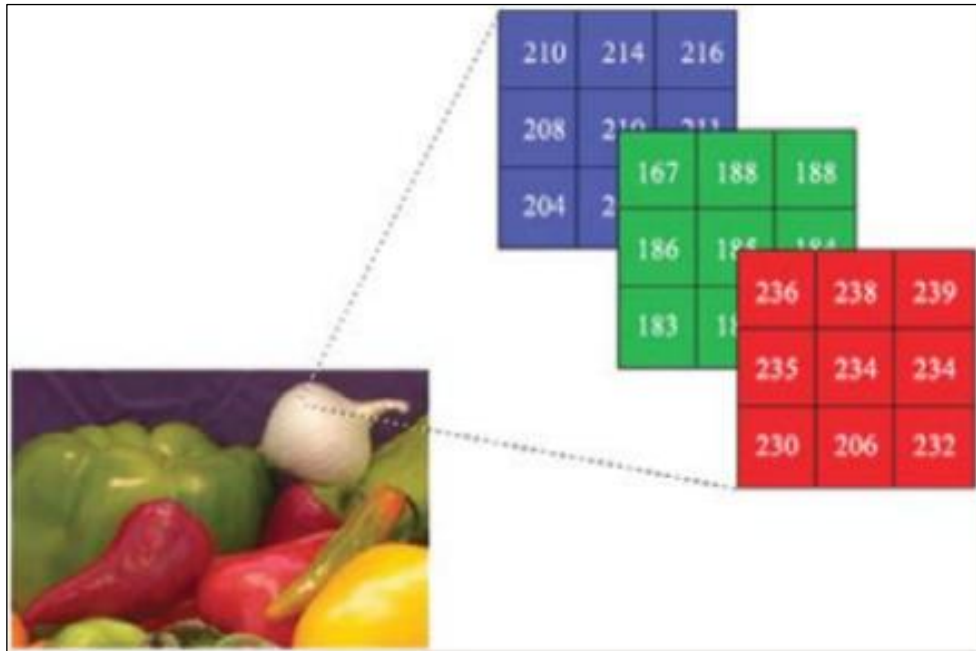
Additive color system.



Subtractive color system.

Imagens Coloridas em Python/OpenCv

- Uma imagem colorida possui três matrizes de duas dimensões
 - Cada matriz representa uma canal R, G e B



Cor	RGB
Branco	(255,255,255)
Azul	(0,255,255)
Vermelho	(255,0,0)
Verde	(0,255,0)
Amarelo	(255,255,0)
Magenta	(255,0,255)
Ciano	(0,255,255)
Preto	(0,0,0)

Imagens Coloridas em Python/OpenCV

- Em python, a ordem dos canais de cores não é RGB, e sim, BGR. Dessa forma, sempre que formos trabalhar com uma imagem RGB, deve-se imediatamente convertê-la para BGR, através do código em opencv abaixo:

```
imageBGR = cv2.cvtColor(imageRGB, cv2.COLOR_RGB2BGR)
```

Na Próxima Aula

- Práticas em Python/Jupyter